



《机器人具身智能系统开发实践基础》

第一单元：具身智能仿真基础

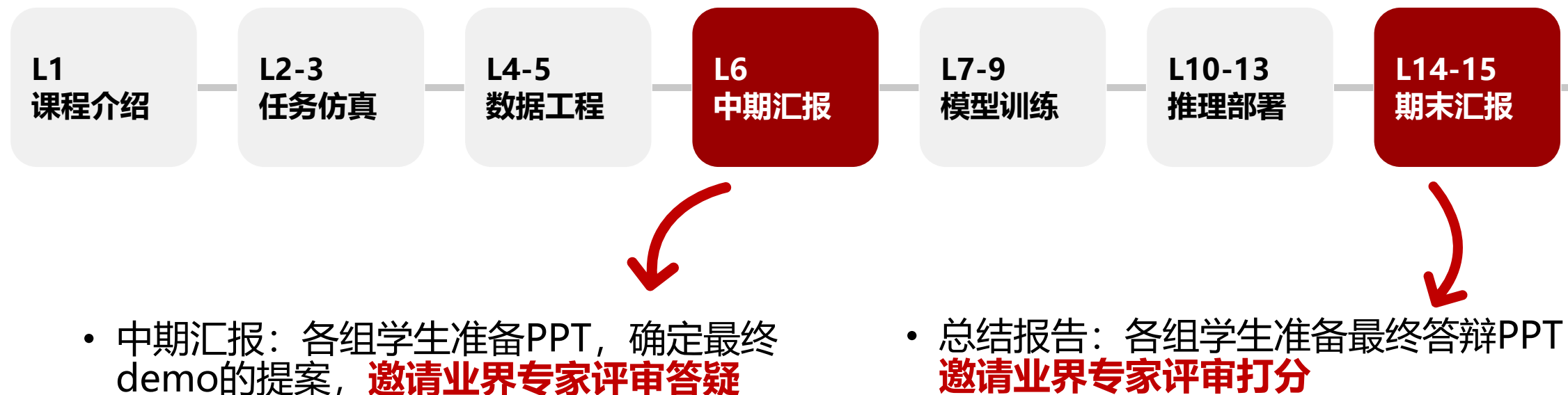
庞智博 长聘教授/博士生导师

北京大学先进制造与机器人学院/工业具身智能实验室

本科生课程00334790，2026年秋季

课程进程安排

- 共五个学习单元，每个单元第一次课为理论课（知识讲解+嘉宾报告），后续课时为实践课
- 理论课可能会有旁听，请及时到场找座（前排会预留20个座位给选课同学）
- 理论课和汇报课在第三教学楼501教室，实践课在新奥工学大楼B1层B111室



仿真 → 数据 → 训练 → 部署 → 评估 → 再优化

课程信息

上课时间

每周二下午 15:10–18:00 (7–9节课)

课程网站

<https://pku-pi-lab.github.io/EAI-course/>

课程专用邮箱

gpkupilab@pku.edu.cn

上课微信群



授课形式



20%

课程讲授



50%

实验实践



20%

项目制学习



10%

成果报告

成绩构成



20%

平时成绩



30%

期中成绩



50%

期末成绩

- 5次理论课原则上不能缺席，个别情况要单独请假
- 7次实践课视情况决定是否点名，小组内协调好，组员评价会纳入成绩
- 3次汇报课不能缺席



姚泊先



韩萱



胡东晓



娄云帆

助教联系方式见课程微信群

特别鸣谢

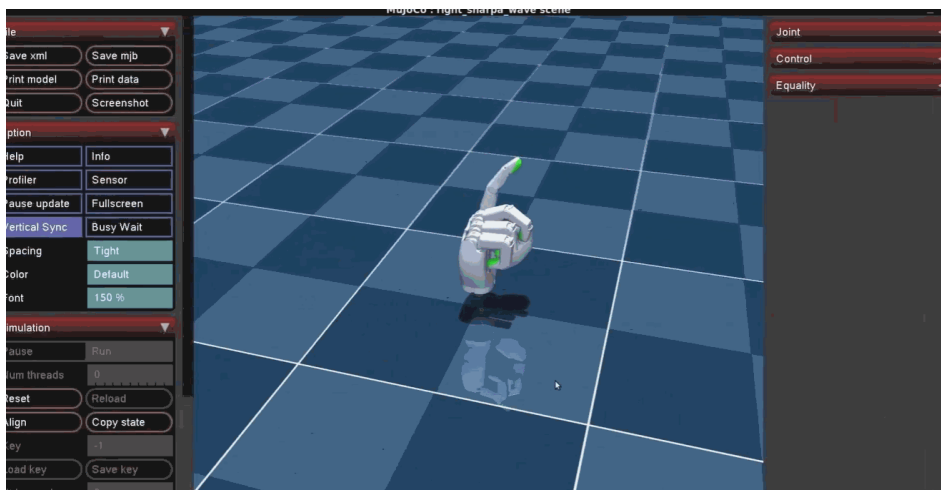
“2026北京大学工程科学创新协会第一期具身智能训练营” 同学在课程开发阶段的参与和贡献：左天佑、刘鑫、尹艺、陈奕豪、闫沛然、李茹洁。

提 纲

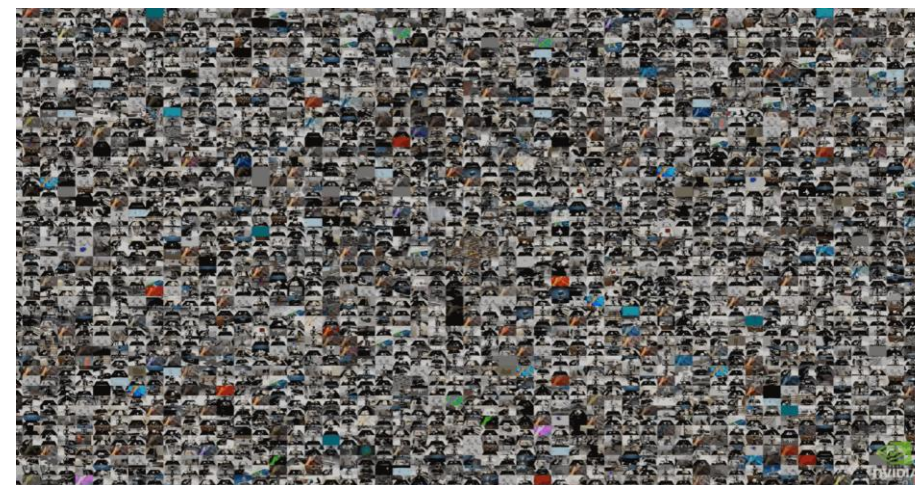
Agenda



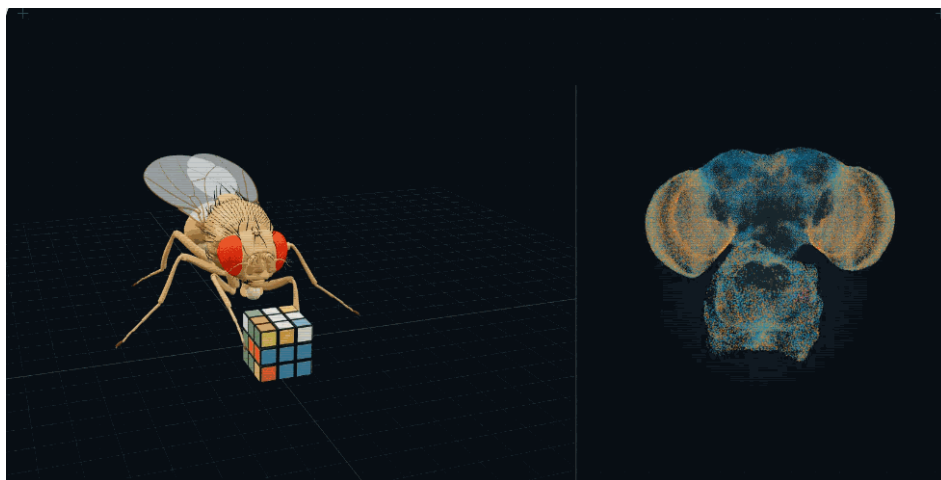
- 1 全局 workflow
- 2 输入输出定义
- 3 Why Sim? (为什么 Why)
- 4 仿真介绍 (是什么 What)
 - 4.1 仿真平台
 - 4.2 常见Benchmark
 - 4.3 仿真资产格式
 - 4.4 数据生成与数据增广
 - 4.5 仿真实战技巧
- 5 仿真实战技巧 (怎么做 How)
- 6 前沿进展
- 7 参考文献
- 8 实验任务说明



Sharpawave灵巧手在MuJoCo中的仿真



Isaac Sim中常见的项目



《Cell》最新成果，操纵果蝇大脑实现操作
在MuJoCo中的仿真



Nvidia **GTC 2026** 展示的Sim2RealDemo

本讲在四阶段 workflow 中的位置



一句话定义

在虚拟物理环境中构建机器人模型与场景交互，用于算法验证、低成本试错与合成数据生成。

输入:

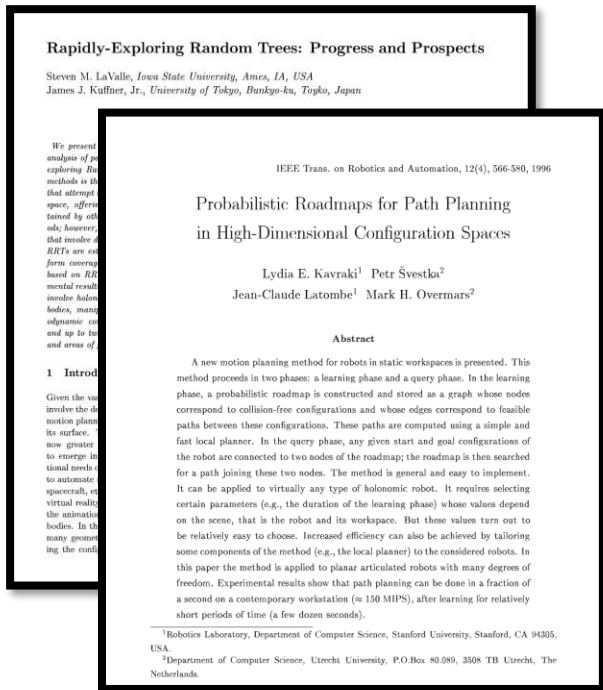
1. 机器人物理参数 (URDF/MJCF、含惯量、传动特性等)
2. 数字孪生环境模型 (3D Mesh、物理引擎接触参数等)
3. 控制指令或控制策略等

输出:

1. 物理交互动态反馈 (碰撞、力矩响应等)
2. 合成多模态传感器数据 (合成RGB-D、点云等)
3. 初始策略检查点或失败用例分布等

3 Why Sim?

机器人领域经典问题：感知—规划—控制



Sim2Real: 如何让仿真中有效的
机器人策略在真实世界中仍然有效?

❑ 可试错：强化学习等方法需要大量实验，真机代价大。

仿真允许几乎无成本的犯错，可以在真机实验前判断效果

❑ 给评测：真实场景评价流程复杂繁琐，覆盖范围小。

仿真支持在可控、可重复、可扩展的环境里比较算法

❑ 造数据：最新的研究证明，仿真数据也有作用。真机数据采集成
本高，样本量小。

仿真生成图像、轨迹、状态、专家示范，用来训练

1. LaValle, S. M. , et al. (2001). Rapidly-exploring random trees: Progress and prospects. *Algorithmic and computational robotics: new directions*, 5(5), 293-308.
2. Kavraki, L , et al. (1996). Probabilistic roadmaps for path planning in high-dimensional configuration spaces. *IEEE transactions on Robotics and Automation*, 12(4), 566-580.

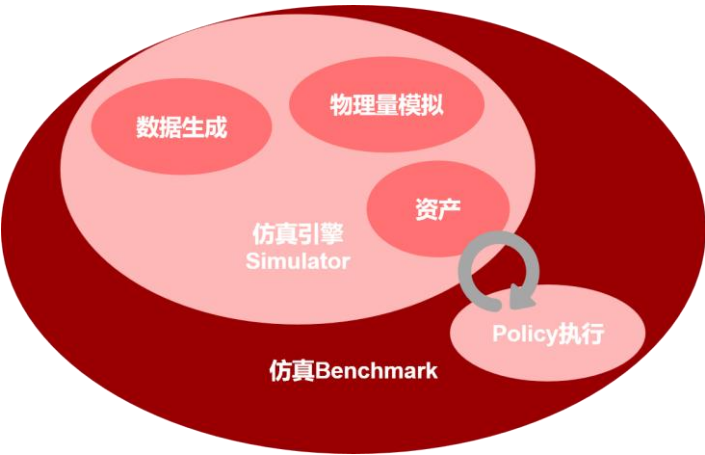
Sim2Real的Gap是什么？

Gap来源	仿真里通常怎样？	到真机上会发生什么？
物理参数	质量、摩擦、阻尼是手填的	动作幅度不对，推不动/推过头
接触建模	碰撞、滑移、软接触被简化	抓取打滑，插入失败，线缆行为不一致
传感器	图像干净、深度完整、光照稳定	反光、遮挡、噪声导致感知失效
控制系统	无延迟、无饱和、响应理想	机械臂慢半拍，力控不稳定
任务环境	物体、背景、摆放比较固定	换个桌面/角度/物体就掉性能
Gap的核心来源	仿真器具有上帝视角	现实环境过于复杂

如何解决sim2real的gap?

能力	为什么重要	对应后续内容
物理尽量可信	减少质量、摩擦、接触误差	MuJoCo、Isaac Sim
传感器足够真实	使仿真的分布与真实的分布一致	Isaac Sim、合成数据
支持大规模并行	快速生成数据、训练RL策略	GPU仿真、Isaac Lab
支持资产导入	真实机器人和场景能搬进仿真	URDF、MJCF、USD
支持随机化	主动扩大训练分布	Domain Randomization
支持数据生成	少量专家演示扩展成大量数据	MimicGen、expert rollout
支持参数校准	用真机数据反推仿真参数	系统辨识

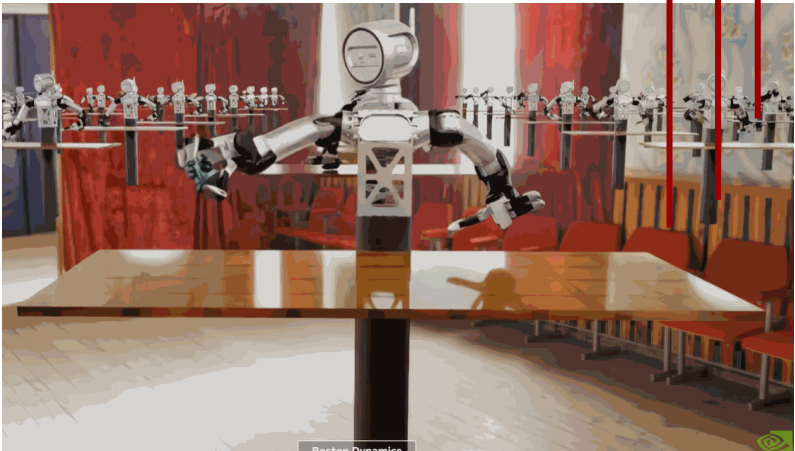
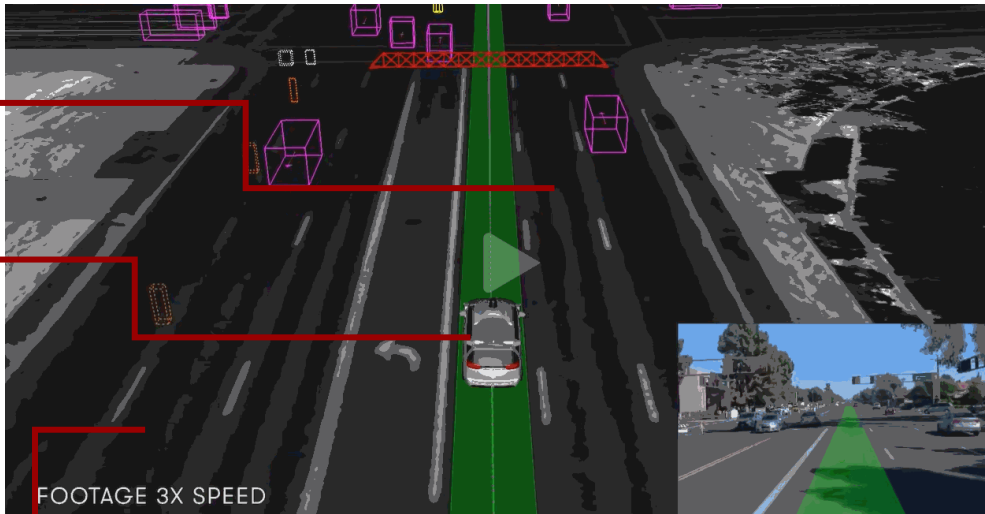
4 仿真示例



物理量模拟

资产

仿真引擎



4.1 仿真引擎-概览

仿真引擎 (Simulation Engine/Simulator)	出现时间	优势	局限
MATLAB / Simulink Robotics	2015左右	教学友好、控制验证强	不适合大规模学习
Webots	1998	教学完整、GUI友好	前沿RL生态较弱
Gazebo	2002	ROS生态强、移动机器人常用	学习曲线较高
CoppeliaSim	2010	交互强、多物理后端	大规模训练不主流
MuJoCo	2012	动力学快、接触稳定、RL常用	场景渲染不如Isaac
PyBullet	2017左右	轻量、Python友好、RL入门快	渲染和复杂接触一般
Isaac Sim	2019公开版	高保真渲染、GPU并行、合成数据	配置重、硬件要求高
SAPIEN	2020	RoboTwin生态，关节物体、操作任务友好	生态小于MuJoCo / Isaac

4.1 仿真平台-Matlab

定位

控制验证 / 教学入门 / 系统建模

常见功能

运动学 / 动力学 / 轨迹规划 / Simulink闭环 / ROS联调

典型任务

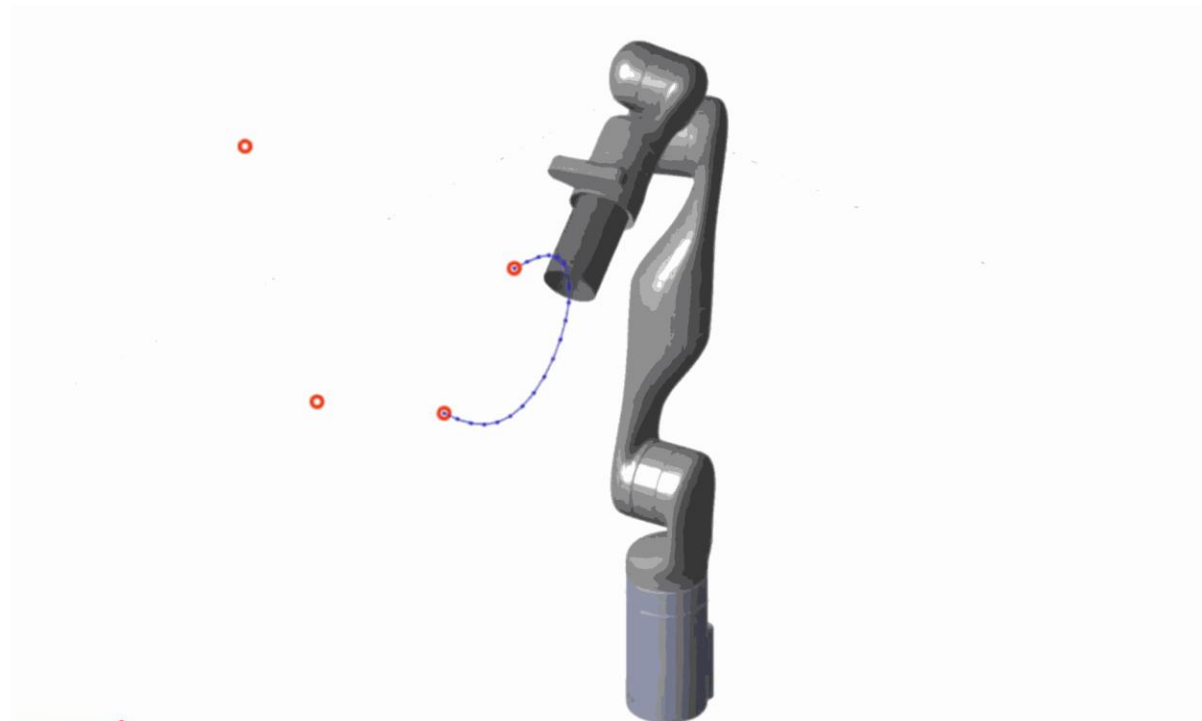
机械臂控制 / 移动机器人导航 / 路径规划 / 参数调试

优势

上手快 / 可视化强 / 控制友好

局限

接触较弱 / 并行较弱 / 不适合大规模训练



4.1 仿真引擎-Gazebo

定位

ROS生态仿真 / 机器人系统联调 / 传感器仿真

常见功能

URDF/SDF建模 / 物理仿真 / 相机雷达 / ROS通信

典型任务

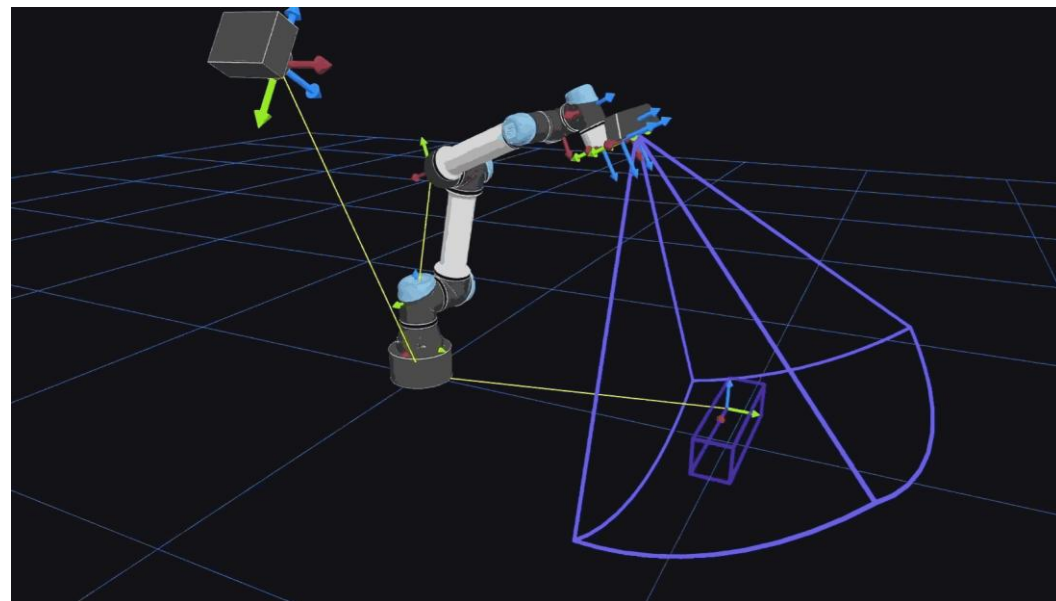
移动机器人导航 / SLAM测试 / 多机器人协同 / 机械臂联调

优势

ROS兼容强 / 传感器丰富 / 工程生态成熟

局限

配置较复杂 / 接触仿真一般 / 大规模训练较弱



4.1 仿真引擎-Pybullet

定位

轻量物理仿真 / Python友好 / RL入门平台

常见功能

刚体动力学 / URDF导入 / 关节控制 / 相机渲染

典型任务

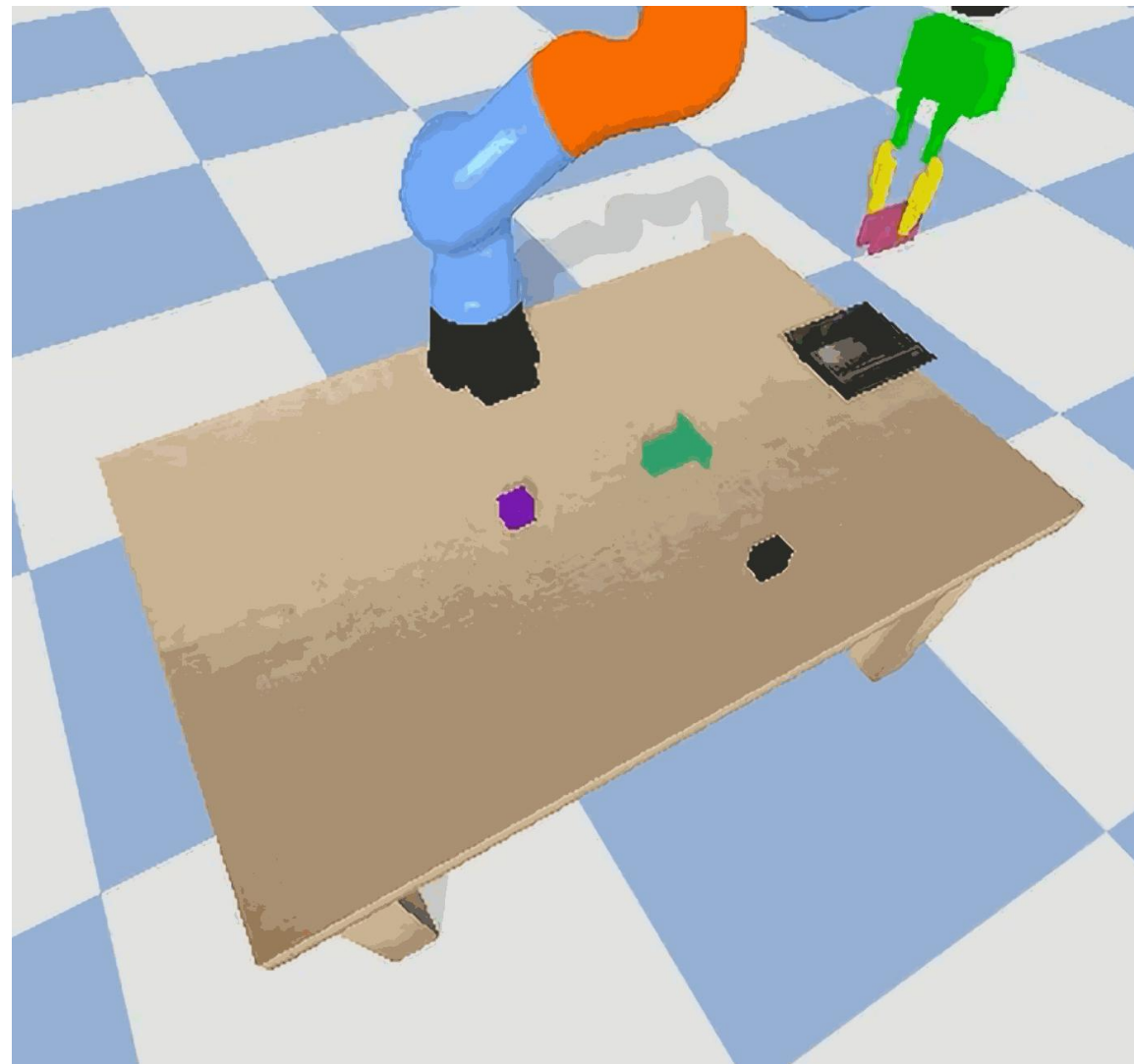
机械臂抓取 / 物体推拉 / 移动机器人 / 强化学习demo

优势

安装简单 / 上手快 / 代码轻量 / 社区示例多

局限

渲染一般 / 接触精度有限 / 大规模并行较弱



4.1 仿真引擎-Mujoco

定位

高速物理仿真 / 机器人控制 / 强化学习

常见功能

接触动力学 / MJCF建模 / URDF导入 / Python接口

典型任务

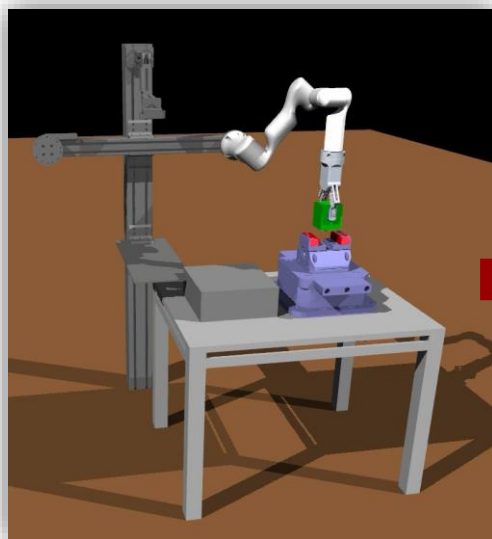
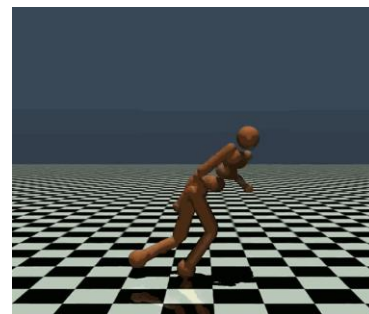
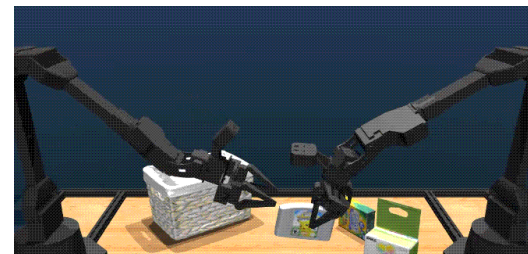
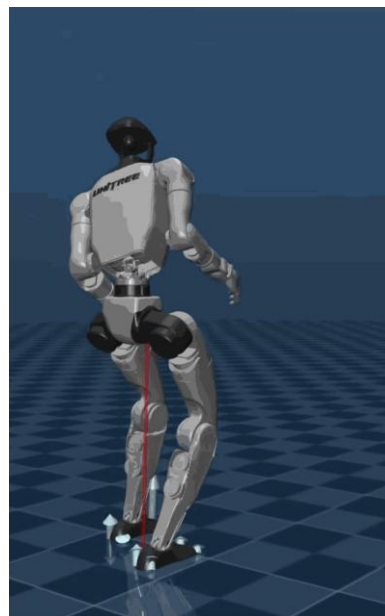
机械臂操作 / 灵巧手 / 四足运动 / RL训练

优势

速度快 / 接触稳定 / 轻量高效 / Google支持

局限

渲染一般 / 场景生态弱于Isaac Sim



Sim 训练

Real 推理



<https://docs.mujoco.cn/en/stable/overview.html>

4.1 仿真引擎-IsaacSim

定位

高保真仿真 / 合成数据生成 / 大规模机器人学习

常见功能

USD场景 / 真实感渲染 / 传感器仿真 / GPU加速

典型任务

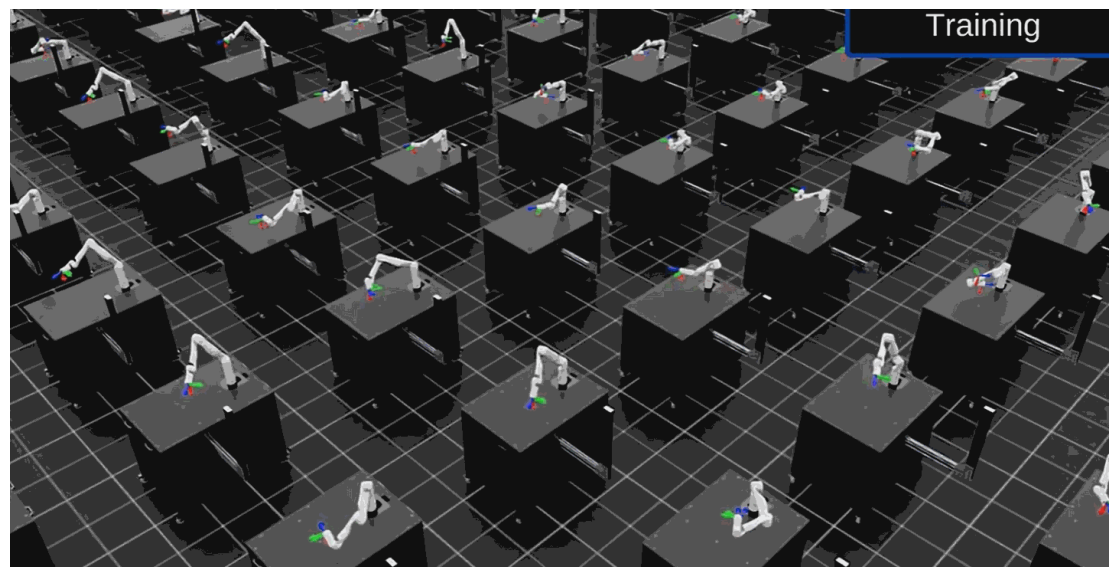
机械臂操作 / 双臂协作 / 视觉感知训练 / RL训练

优势

画面真实 / 传感器强 / GPU并行 / 合成数据方便 / Nvidia 支持

局限

安装较复杂 / 硬件要求高 / 学习成本较高 / 版本迭代较多



<https://github.com/isaac-sim/IsaacSim>

你还知道什么仿真引擎？

他们的优缺点是什么？

4.2 常见仿真Benchmark

Q：什么是仿真Benchmark？

A：Benchmark 是建立在仿真引擎之上的标准化**任务集**，用于训练、评测和比较不同机器人算法

组成部分	说明
仿真引擎	提供物理、渲染和传感器环境
机器人模型	灵巧手、移动机器人、双臂机器人等
任务场景	桌面、厨房、抽屉、柜子、装配台等
数据来源	人类演示、专家策略、自动生成轨迹
评价指标	成功率、完成时间、轨迹误差、泛化能力

特点	含义
标准化	任务、输入输出、评价指标固定
可复现	同样算法可以重复得到接近结果
任务多样	不只测一个动作，而是覆盖多类能力
难度分层	从简单抓取到长程操作逐步增加
数据生成	可用专家策略生成大量演示数据
泛化测试	换物体、换位置、换场景也能评测
自动评测	批量运行模型，自动统计成功率

4.2 常见仿真Benchmark

Q: Meta-World是什么?

A: Meta-World系列是面向 多任务强化学习 / 元强化学习 的机器人操作 Benchmark

定位

多任务 RL / Meta-RL / 机械臂操作 / 泛化评测

核心特点

50个操作任务 / 机器人 / 工作空间结构相似

变化方式

物体位置变化 / 目标位置变化 / 新任务泛化

评价指标

Success Rate / 目标距离阈值

局限

状态输入为主 / 视觉真实感弱 / 任务偏短程

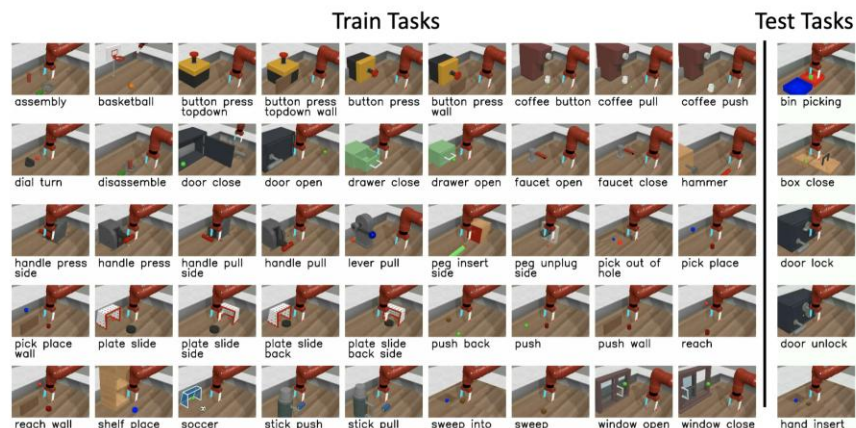
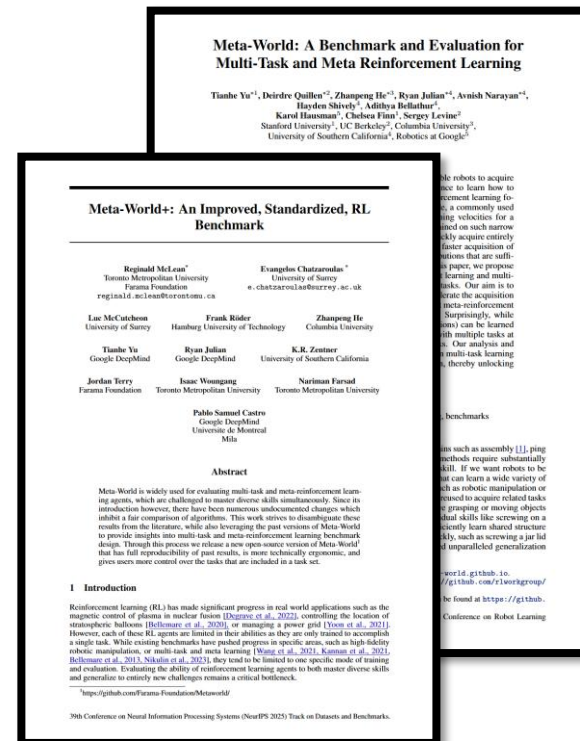
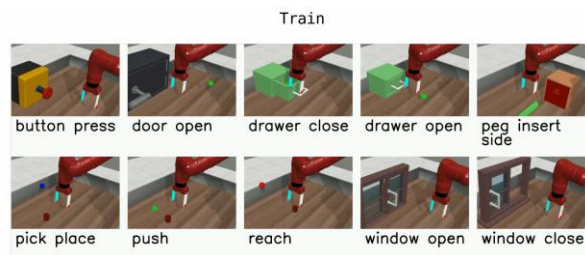


Figure 1: Meta-World contains 50 manipulation tasks, designed to be diverse yet carry shared structure that can be leveraged for efficient multi-task RL and transfer to new tasks via meta-RL. In the most difficult evaluation, the method must use experience from 45 training tasks (left) to quickly learn distinctly new test tasks (right). A larger view of the environments can be found on the next page.



1. Yu, T. , et al. (2020, May). Meta-world: A benchmark and evaluation for multi-task and meta reinforcement learning. In *Conference on robot learning* (pp. 1094-1100). PMLR.
2. McLean, R. , et al. (2026). Meta-world+: An improved, standardized, RL benchmark. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 38.

4.2 常见仿真Benchmark

Q: LIBERO 是什么?

A: LIBERO系列面向机器人学习的操作

Benchmark, 许多LIBERO后续的工作都是基于LIBERO初版进行开发

机器人任务

物体抓取 / 放置 / 开关 / 移动 / 多步操作

考察能力

空间关系 / 物体泛化 / 目标泛化 / 组合迁移

数据形式

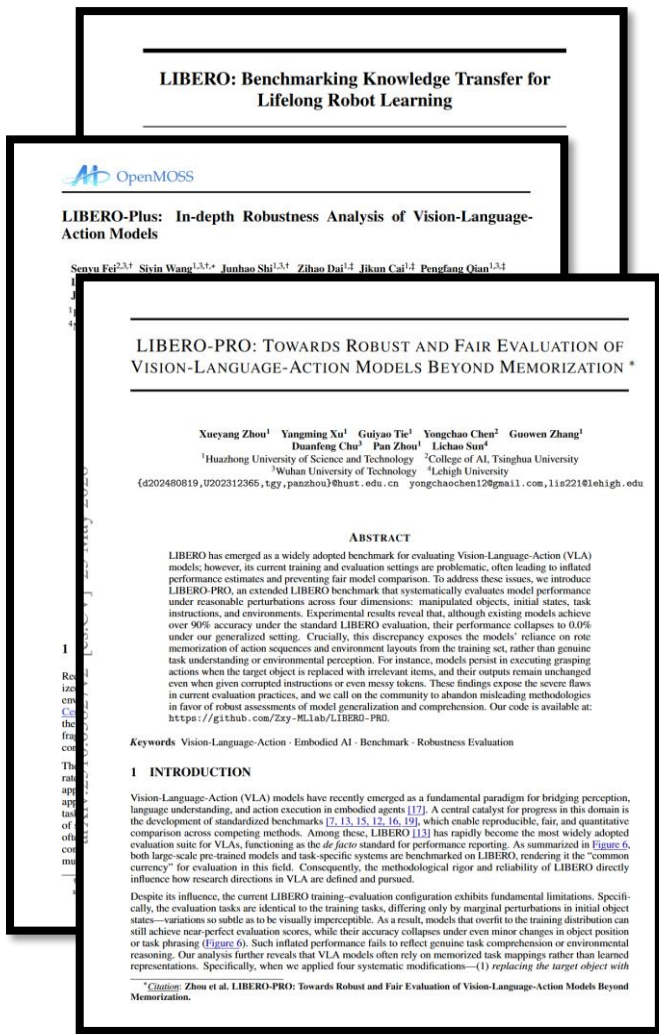
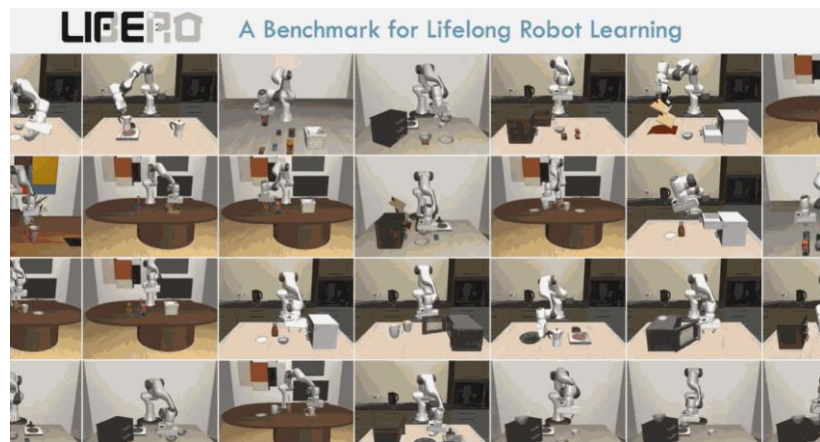
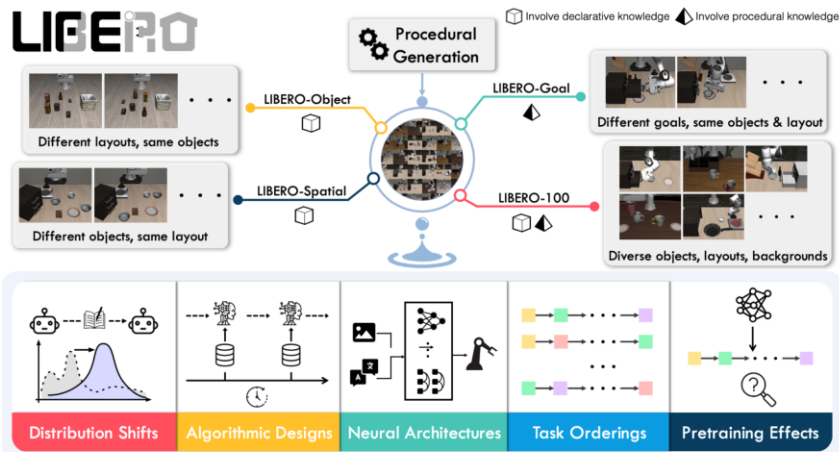
RGB图像 / 机器人状态 / 动作轨迹 / 语言任务描述

评价指标

任务成功率 / 平均成功率 / 前向迁移 / 遗忘程度

局限

仍是仿真环境 / 桌面任务为主 / 真实物理复杂度有限



1. Liu, B., et al. (2023). Libero: Benchmarking knowledge transfer for lifelong robot learning. Advances in Neural Information Processing Systems, 36, 44776-44791.
2. Zhou, X, et al. (2025). Libero-pro: Towards robust and fair evaluation of vision-language-action models beyond memorization. arXiv preprint arXiv:2510.03827.
3. Fei, S, et al. (2025). Libero-plus: In-depth robustness analysis of vision-language-action models. arXiv preprint arXiv:2510.13626.

4.2 常见仿真Benchmark

Q: RoboTwin 是什么?

A: RoboTwin系列是面向**双臂**机器人操作的数字孪生 Benchmark, 通过仿真场景、专家轨迹和域随机化, 支持大规模数据生成与 Sim2Real 评测。

定位

双臂操作 / 数字孪生 / 合成数据 / Sim2Real

特点

50个双臂任务 / 5种机器人本体 / 731个物体 / 147类物体 / 专家轨迹生成 / 强域随机化

评价指标

任务成功率 / 泛化能力 / 合成数据训练效果 / Sim2Real迁移效果

适合研究

双臂协作 / VLA训练 / 专家数据生成 / 域随机化 / 仿真到真实迁移

局限

系统较重 / 任务搭建复杂 / 依赖高质量资产 / 真实接触仍有gap



1. Mu, Y. et al. (2024). Robotwin: Dual-arm robot benchmark with generative digital twins (early version). In *European Conference on Computer Vision* (pp. 264-273).
2. Wang, K., et al. (2026). ManiTwin: Scaling Data-Generation-Ready Digital Object Dataset to 100K. arXiv preprint arXiv:2603.16866.
3. Chen, T., et al. & Tomizuka, M. (2026). RoboDojo: A Unified Sim-and-Real Benchmark for Comprehensive Evaluation of Generalist Robot Manipulation Policies. arXiv preprint arXiv:2607.04434.

你还知道什么仿真Benchmark?

他们的应用领域是什么? 有什么优缺点?

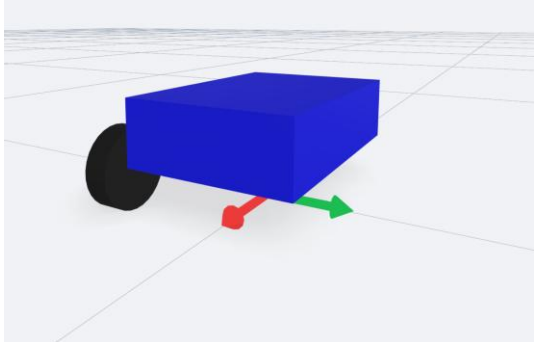
休息十分钟

4.3 仿真资产格式

Q: URDF 是什么?

URDF 是 ROS 生态中常用的机器人模型描述格式, 用来定义机器人的连杆、关节、几何外形、碰撞模型和惯性参数。

小心 ⚠️ :
URDF 的质量决定仿真质量! 很贵的机器人产品的 URDF 可能仍然很不成熟!



仿真效果

1. <https://wiki.ros.org/urdf>

根目录, 机器人名字

1. link: 机器人中的一个刚体/部件

惯性参数: 给动力学仿真用

可视化模型: 给人看的外观

碰撞模型: 给物理仿真/碰撞检测用

2. 另一个 link: 轮子

3. joint: 连接两个 link 的关节; joint 连接父 link 和子 link

```
<?xml version="1.0"?>
<robot name="simple_robot">
  <material name="blue">
    <color rgba="0.0 0.0 0.8 1.0"/>
  </material>
  <material name="black">
    <color rgba="0.0 0.0 0.0 1.0"/>
  </material>
  <link name="base_footprint"/>
  <joint name="base_joint" type="fixed">
    <parent link="base_footprint"/>
    <child link="base_link"/>
    <origin xyz="0 0 0.10" rpy="0 0 0"/>
  </joint>
  <link name="base_link">
    <inertial>
      <origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/>
      <mass value="1.0"/>
      <inertia ixx="0.01" ixy="0" ixz="0" iyy="0.01" iyz="0" izz="0.01"/>
    </inertial>
    <visual>
      <origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/>
      <geometry>
        <box size="0.30 0.20 0.08"/>
      </geometry>
      <material name="blue"/>
    </visual>
    <collision>
      <origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/>
      <geometry>
        <box size="0.30 0.20 0.08"/>
      </geometry>
    </collision>
  </link>
  <link name="wheel_link">
    <inertial>
      <origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/>
      <mass value="0.1"/>
      <inertia ixx="0.001" ixy="0" ixz="0" iyy="0.001" iyz="0" izz="0.001"/>
    </inertial>
    <visual>
      <origin xyz="0 0 0" rpy="1.5708 0 0"/>
      <geometry>
        <cylinder radius="0.05" length="0.03"/>
      </geometry>
      <material name="black"/>
    </visual>
    <collision>
      <origin xyz="0 0 0" rpy="1.5708 0 0"/>
      <geometry>
        <cylinder radius="0.05" length="0.03"/>
      </geometry>
    </collision>
  </link>
  <joint name="wheel_joint" type="revolute">
    <parent link="base_link"/>
    <child link="wheel_link"/>
    <origin xyz="0.12 -0.13 -0.05" rpy="0 0 0"/>
    <axis xyz="0 1 0"/>
    <limit lower="-3.14" upper="3.14" effort="1.0" velocity="10.0"/>
  </joint>
</robot>
```

4.3 仿真资产格式

MJCF 是 MuJoCo 的原生格式，不只是描述机器人长什么样，还可以直接描述：物理仿真参数、接触参数、摩擦参数、actuator 电机、sensor 传感器、tendon 肌腱、equality 约束、solver 设置等。

URDF	MJCF	含义
<robot>	<mujoco>	整个机器人/仿真模型
<link>	<body>	一个刚体/部件
<joint>	<joint>	两个刚体之间的自由度
<visual>	<geom>	外观几何
<collision>	<geom>	碰撞几何
<inertial>	<inertial>	质量、质心、惯性
无原生 actuator (需手工添加)	<actuator>	电机、力矩源、控制器入口

4.3 仿真资产格式

将刚才的URDF改成MJCF格式

```
<?xml version="1.0"?>
<mujoco model="simple_robot_mjcf">
  <compiler angle="radian"/>
  <option timestep="0.002" gravity="0 0 -9.81"/>
  <asset>
    <material name="blue" rgba="0.0 0.0 0.8 1.0"/>
    <material name="black" rgba="0.0 0.0 0.0 1.0"/>
  </asset>
  <worldbody>
    <body name="base_link" pos="0 0 0.10">
      <inertial pos="0 0 0" mass="1.0" diaginertia="0.01 0.01 0.01"/>
      <geom name="base_geom"
        type="box"
        size="0.15 0.10 0.04"
        material="blue"/>
    <body name="wheel_link" pos="0.12 -0.13 -0.05">
      <joint name="wheel_joint"
        type="hinge"
        axis="0 1 0"
        limited="true"
        range="-3.14 3.14"
        damping="0.1"/>
      <inertial pos="0 0 0" mass="0.1" diaginertia="0.001 0.001 0.001"/>
      <geom name="wheel_geom"
        type="cylinder"
        size="0.05 0.015"
        euler="1.5708 0 0"
        material="black"/>
    </body>
  </body>
</worldbody>
<actuator>
  <motor name="wheel_motor" joint="wheel_joint" gear="1"/>
</actuator>
</mujoco>
```

4.3 仿真资产格式

Q: 什么是OpenUSD?

A: 是一种通用的 3D 场景与资产描述格式。相比 URDF/MJCF 更偏机器人模型, USD 更像完整**虚拟3D世界**的工程文件可同时表达几何、材质、灯光、相机、物理、语义和资产引用关系。注: Isaac使用OpenUSD

对比项	MJCF / MuJoCo	USD / Isaac Sim
定位	MuJoCo 原生物理仿真模型格式	通用 3D 场景与资产描述格式, Isaac Sim 基于 USD 构建仿真场景
核心思想	用 body + joint + geom + actuator 描述动力学系统	用 Prim + Attribute + Relationship + Schema 描述完整场景
文件结构	XML, <mujoco> 为根节点	USD, 可为 .usda/.usdc/.usd, 以 Stage/Prim 组织场景
机器人结构	worldbody 中嵌套 body, 天然形成运动学树	用 Xform/Prim 形成场景树, 再用 Physics schema 描述刚体和关节
几何表达	geom 同时承担外观和碰撞, 可指定 box/capsule/mesh 等	几何 Prim 负责显示; 加 CollisionAPI 后参与碰撞
物理属性	物理属性是 MJCF 的核心内容	物理是 USD 的扩展 schema, Isaac Sim / PhysX 读取这些 schema
驱动控制	actuator 是原生模块	可通过 Articulation、Drive、Controller、Isaac Sim API 实现
场景能力	偏机器人和动力学仿真, 轻量直接	偏大规模 3D 场景、材质、灯光、相机、数字孪生和合成数据
资产复用	可以 include / attach, 但整体偏模型文件	强调 reference、payload、layer、variant 等资产组合机制
适合场景	强化学习、控制、接触动力学、快速仿真	机器人视觉、合成数据、数字孪生、高保真渲染、多传感器仿真
一句话总结	物理仿真优先的机器人模型语言	场景资产优先的通用描述语言, 再叠加物理仿真能力

4.3 仿真资产格式

将刚才的URDF/MJCF格式改成USD格式

```
#usda 1.0
(
  defaultPrim = "SimpleRobot"
  metersPerUnit = 1
  upAxis = "Z"
)
def Xform "SimpleRobot"
{
  def Xform "base_link"
  {
    double3 xformOp:translate = (0, 0, 0.10)
    uniform token[] xformOpOrder = ["xformOp:translate"]

    def Cube "base_geom"
    {
      double size = 1
      double3 xformOp:scale = (0.30, 0.20, 0.08)
      uniform token[] xformOpOrder = ["xformOp:scale"]

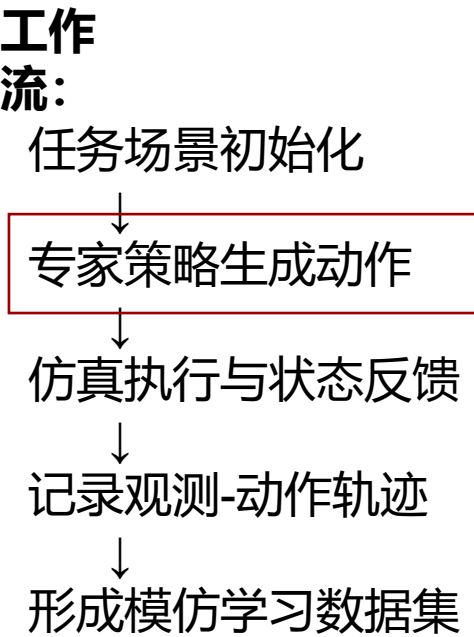
      color3f[] primvars:displayColor = [(0.0, 0.0, 0.8)]
      float[] primvars:displayOpacity = [1.0]
    }
  }
  def Xform "wheel_link"
  {
    double3 xformOp:translate = (0.12, -0.13, 0.05)
    uniform token[] xformOpOrder = ["xformOp:translate"]

    def Cylinder "wheel_geom"
    {
      token axis = "Y"
      double radius = 0.05
      double height = 0.03

      color3f[] primvars:displayColor = [(0.0, 0.0, 0.0)]
      float[] primvars:displayOpacity = [1.0]
    }
  }
}
```

Q：什么是专家策略？

A：是在仿真环境中，由人工规则、任务知识或预设轨迹构建的可执行策略，用于自动生成高成功率示范数据。它不是最终要部署的学习模型，而是数据采集阶段的“老师”。

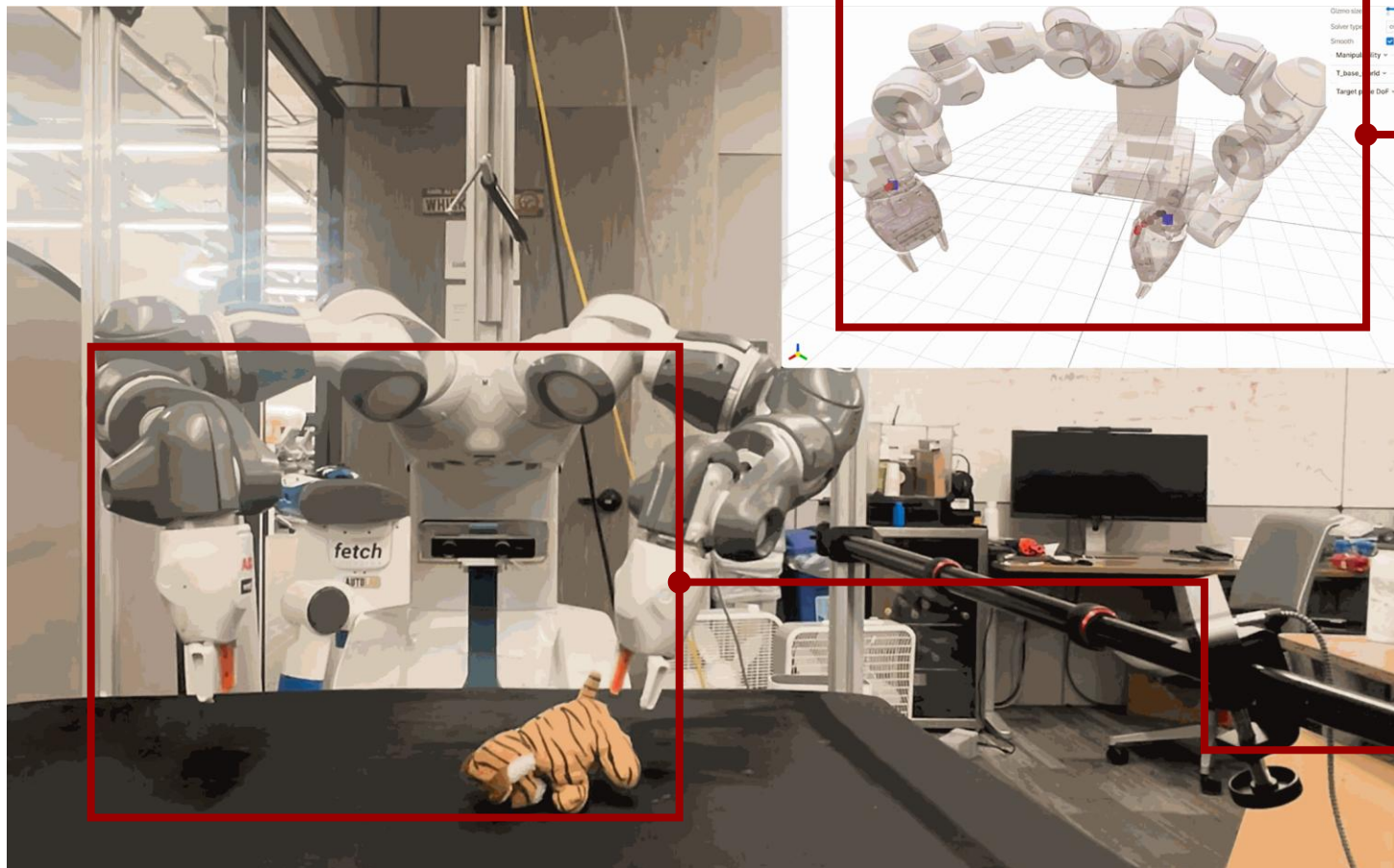


专家策略分类：

专家策略类型	动作来源	典型方法	特点
规划型专家	人工任务知识 + 几何/运动学模型	状态机、点位编程、IK、RRT、抓取规划、轨迹优化	可解释、稳定、适合结构化任务
示教型专家	人工示教或成功轨迹	遥操作、轨迹 Replay、waypoint 回放、轨迹变形	动作自然，适合复杂连续操作
仿真特权专家	仿真器真值状态或强优化器	MPC、RL expert、采样搜索	成功率高，适合自动生成大规模数据

4.4 数据生成与数据增广

专家策略举例

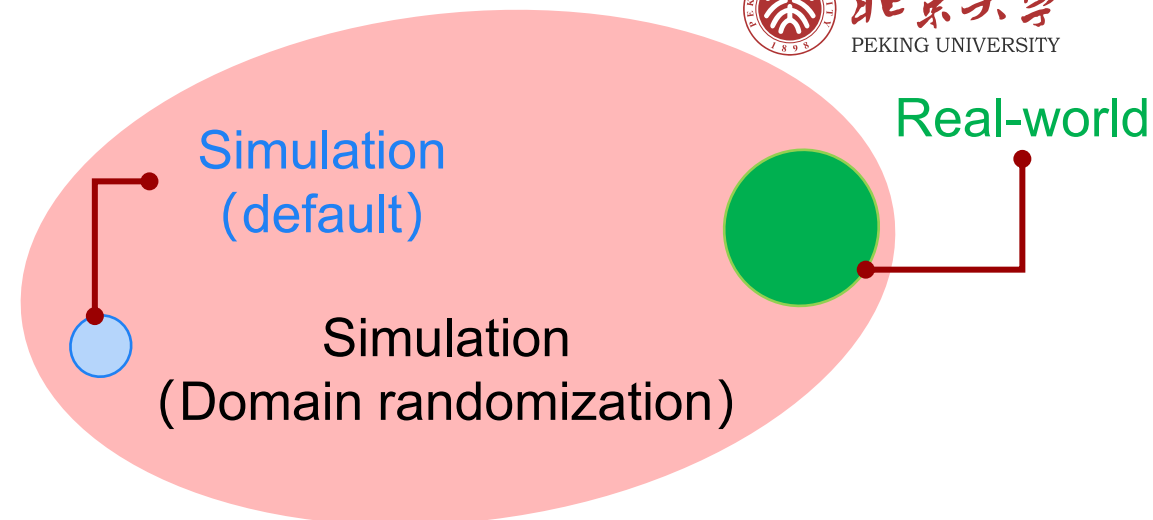


● 仿真环境

● 真机环境

4.4 数据生成与数据增广

Q: 什么是域随机化 (Domain Randomization) ?
A: 域随机化是在仿真训练或数据采集过程中, 对物体参数进行随机采样, 使策略在大量 “不同但合理” 的仿真环境中学习, 从而提升学习策略对真实世界变化的鲁棒性。



参数类型	具体参数	推荐分布	为什么这么建模
质量参数	物体质量、负载质量、连杆质量	对数正态分布 LogNormal	质量必须为正, 且真实误差常表现为相对比例变化
惯性参数	惯性矩阵、主惯量	对数正态分布 LogNormal	惯量必须为正, 需保证物理合理性和正定性
摩擦参数	静摩擦、动摩擦、地面摩擦	均匀分布 Uniform, 或 β 分布 Beta	摩擦通常只知道大致范围; β 分布适合建模有界比例参数
阻尼参数	关节阻尼、结构阻尼、软体阻尼	对数均匀分布 LogUniform	阻尼可能跨数量级变化, 用线性均匀容易采样不合理
刚度参数	接触刚度、弹簧刚度、地面刚度	对数均匀分布 LogUniform	刚度通常跨数量级, 尤其是接触和软体仿真
几何尺寸	长度、半径、厚度、物体缩放	正态分布 Normal, 或截断正态	制造误差通常围绕标称值小幅波动
初始位姿	物体初始位置、姿态、目标点	均匀分布 Uniform	常用于覆盖工作空间内的可能初始状态
形状扰动	mesh 形状、柔性体形变、外形偏差	PCA + 正态分布	用低维主成分表示形状变化, 每个形状系数服从正态分布
传感器噪声	RGB噪声、深度噪声、力传感器噪声	高斯分布 Normal	传感器测量误差常用零均值高斯噪声近似
执行器误差	关节控制误差、延迟、力矩误差	高斯分布 或 均匀分布	小扰动可用高斯; 只知道误差范围时可用均匀分布
光照/纹理	光源位置、亮度、颜色、材质纹理	均匀分布 或 离散随机采样	主要用于视觉泛化, 覆盖不同外观域
相关参数	质量-惯性、尺寸-质量、摩擦-材质	多元正态分布 或 Copula	避免采样出不真实的参数组合, 比如尺寸变大但质量不变

5 仿真实战技巧

Q: 什么是**特权信息训练 (Training with Privileged Information)** ?

A: 特权信息训练是指在仿真训练阶段使用真实部署时无法直接获得的信息, 例如物体真实位姿、速度、接触状态、摩擦参数、力信息、分割真值等, 来辅助策略学习、价值函数估计或专家数据生成。

路线一: 特权专家生成数据

专家策略用物体真实位姿规划抓取点; 但训练 imitation policy 时, 只输入 RGB 和机器人状态。

路线二: 非对称 Actor-Critic

Actor: 部署策略, 只看真实可用观测

Critic: 训练时价值函数, 可以看特权状态

路线三: Teacher-Student 蒸馏

Teacher Policy

输入: 完整状态 / 物体真值 / 接触信息
生成动作或中间表示

Student Policy

输入: RGB / depth / proprioception
学习模仿 teacher

路线四: 辅助监督学习

特权信息不直接输入策略, 而是作为辅助标签。
例如训练视觉网络时, 让它顺便预测: 物体位姿关键点等。但辅助任务可以帮助网络学到更好的表示。

5 仿真实战技巧

Q: 什么是 MimicGen 方式?

A: MimicGen 是一种面向模仿学习的数据扩增范式, 其通过基于少量人类示范来大规模生成机器人操作数据。

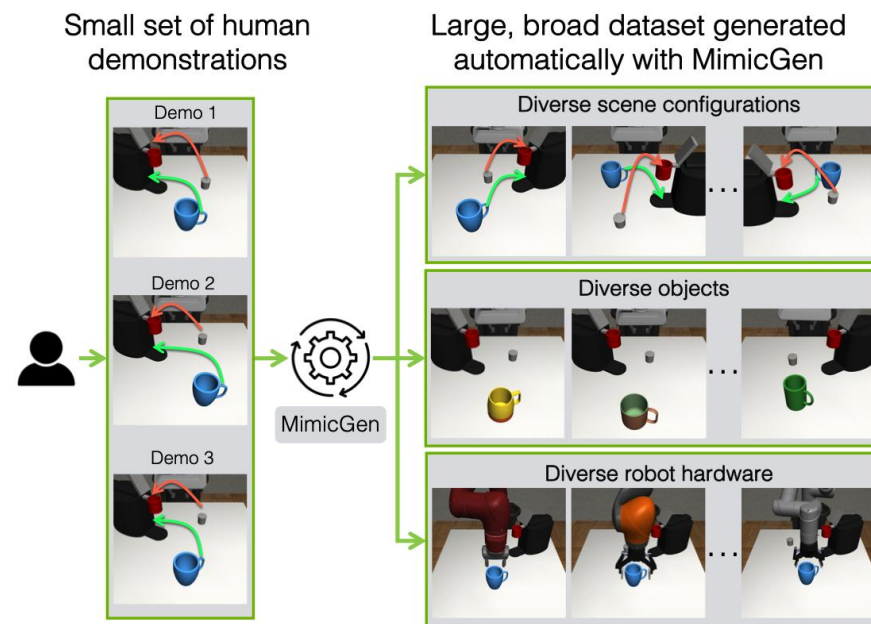
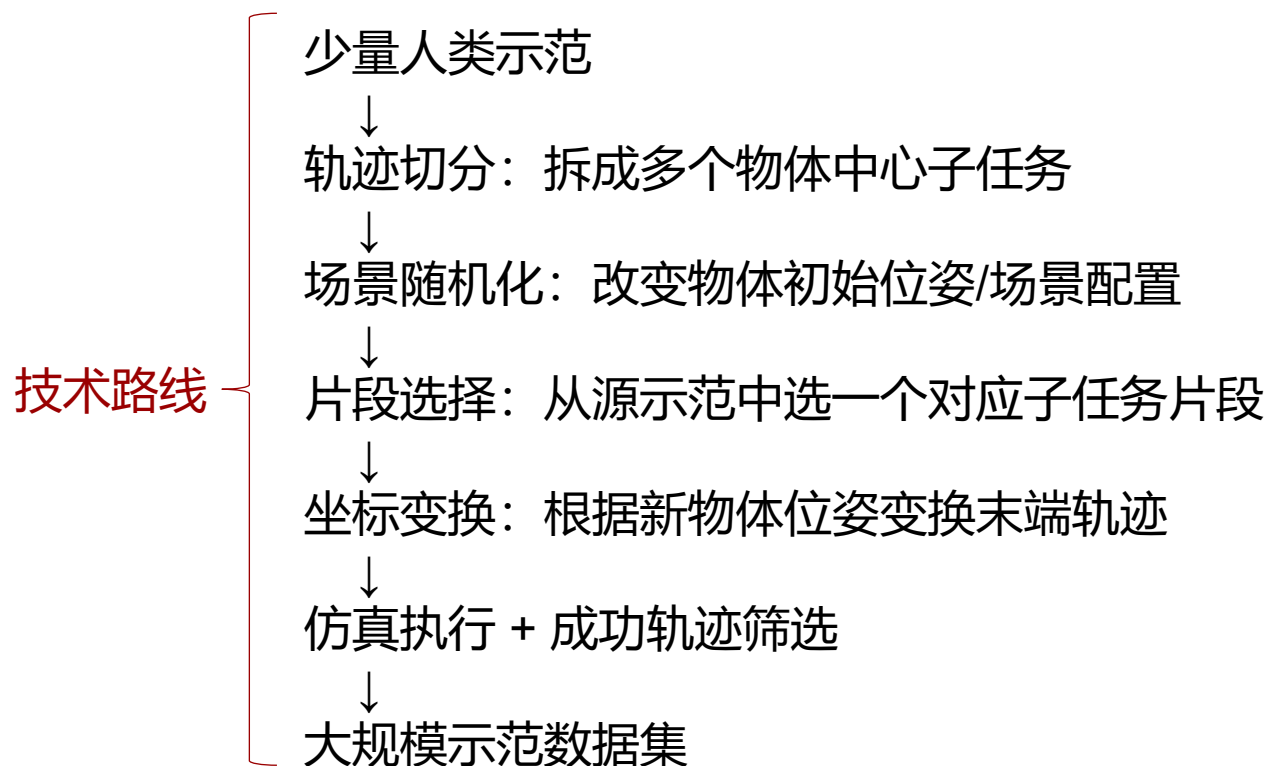


Figure 1: **MimicGen Overview.** We introduce a data generation system that can produce large diverse datasets from a small number of human demonstrations by re-purposing the demonstrations to make them applicable in new settings. We apply MimicGen to generate data across diverse scene configurations, objects, and robot hardware.

5 仿真实战技巧

Q: 什么是系统辨识 (System Identification) ?

A: 系统辨识是通过真实实验数据反推系统模型的过程。给机器人施加已知输入，记录真实输出，然后估计仿真中的**关键物理参数**或**输入-输出响应模型**，使仿真系统尽可能复现真实系统的运动、受力和接触行为。

workflow

真实系统实验



采集输入-输出数据



估计物理参数 / 响应模型



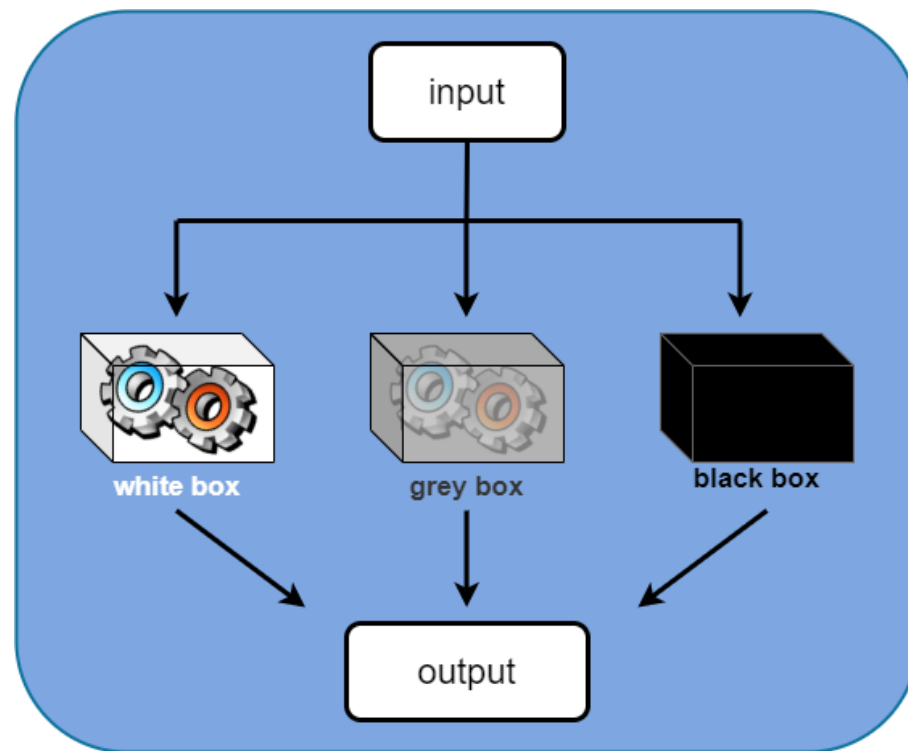
更新仿真器参数



验证 Sim 是否像 Real

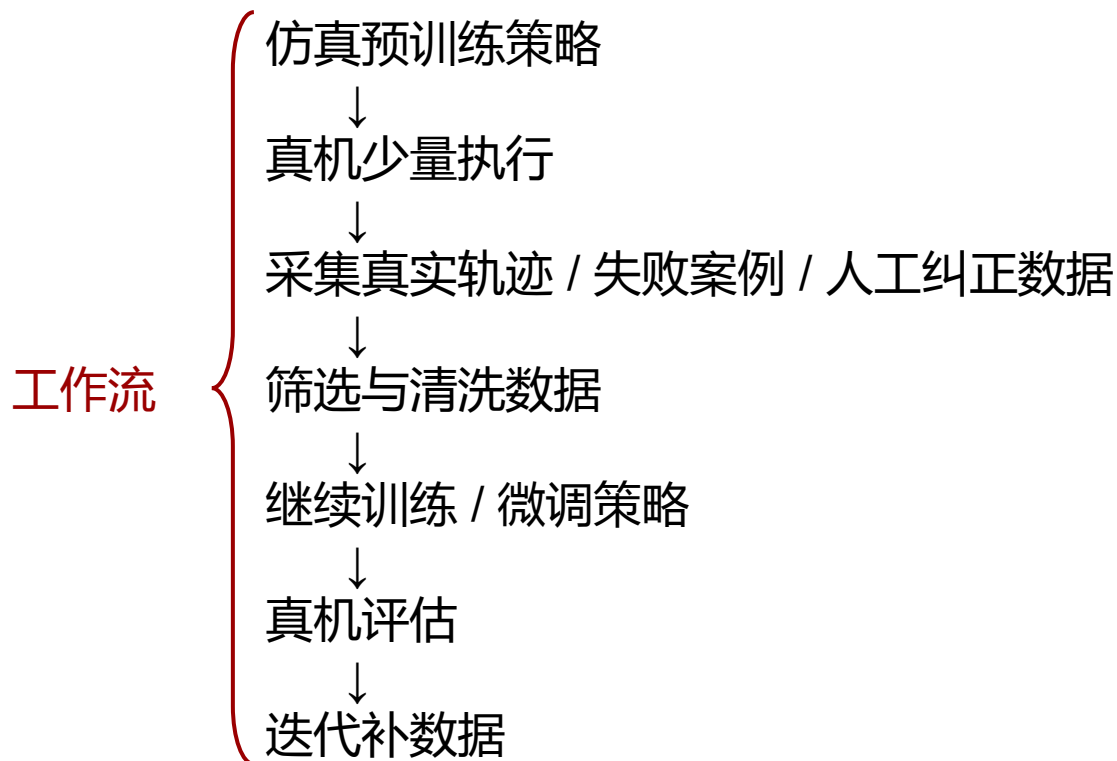


用于专家数据生成 / 强化学习 / 域随机化



Q: 什么是真机数据微调 (Real-World Fine-Tuning) ?

A: 真机数据微调是在仿真训练得到初始策略后, 使用少量真实机器人采集的数据继续训练或校正模型, 使策略适应真实世界中的传感器噪声、执行器误差、接触偏差和环境变化。它通常用于弥补 Sim-to-Real 中最后无法完全建模的差距。



仿真未来的发展方向在什么地方？

- 1、更贴近物理世界，引入物理规律
- 2、高保真物体建模
- 3、流水线式框架，兼容不同的仿真器与仿真引擎
- 4、

6 前沿进展

Q: RSR是什么?

A: **Real-to-Sim (现实到仿真)** : 从现实物理系统获取稀疏先验, 完成环境构建并辨识物理引擎参数。

↓
Sim (仿真中学习) : 利用可微分仿真、强化学习 (RL) 或动作分块模仿学习, 在生成的并行场景中以零硬件损耗低成本采集海量示教数据并训练策略。

↓
Sim-to-Real (仿真到现实) : 将收敛后的策略零样本或微调部署到真实机器人。真实执行中记录的误差和分布偏移进一步回传至仿真系统调整动力学或更新“表亲”资产池, 形成迭代闭环。



数字孪生强调**一对一的高保真复刻**。它要求在仿真引擎中精确重构真实物理世界中特定实体(或场景)的几何外观、物理属性与运动学约束

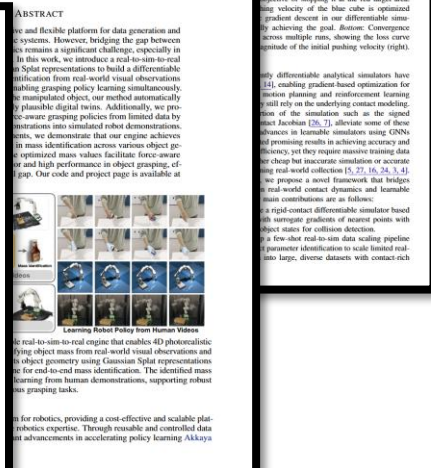
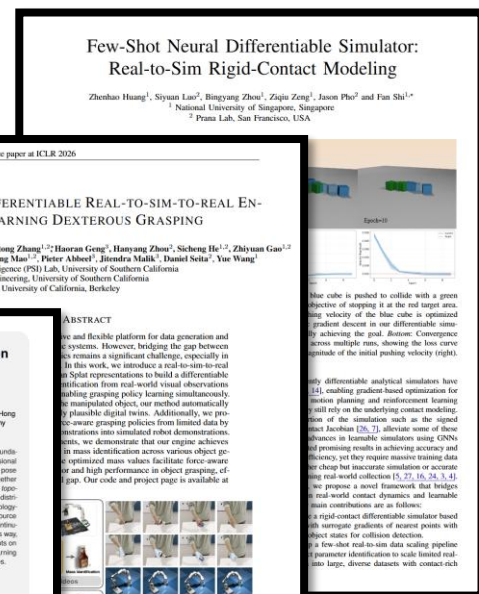
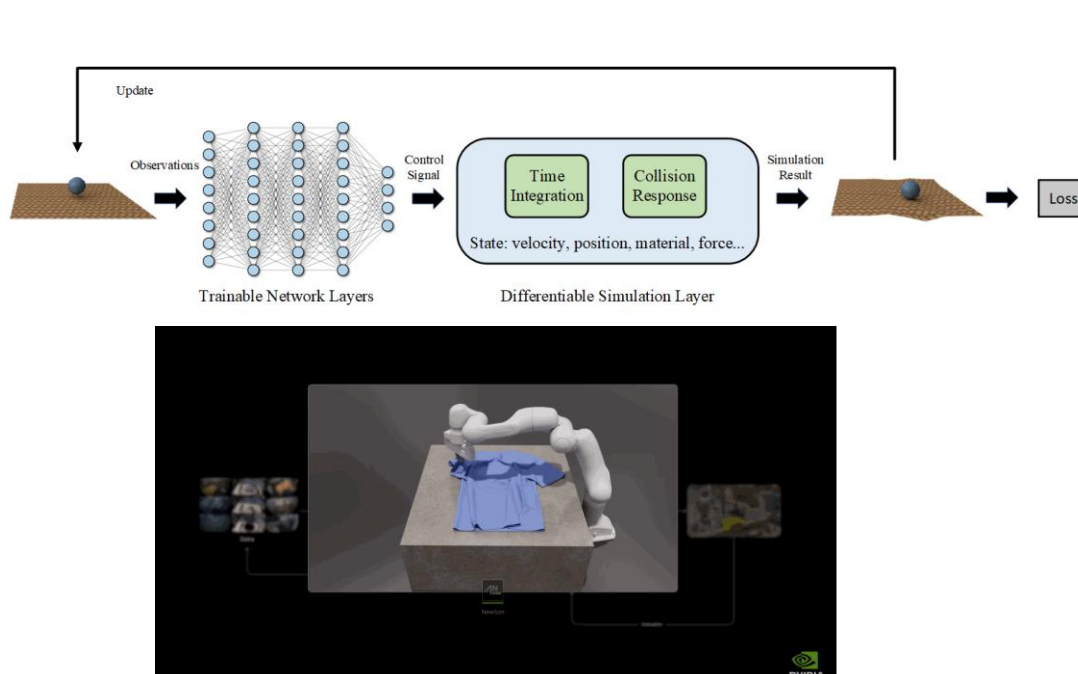
数字表亲由机器人学习领域(如 ACDC 框架)提出, 旨在克服数字孪生构建繁琐且缺乏泛化能力的缺陷。它放宽了“绝对精确复刻”的约束, 转而追求**语义可操作性 (Semantic Affordance)** 与**功能/空间结构的一致性**

6 前沿进展

Q: 什么是可微仿真器 (Differentiable Simulator) ?

A: 可微仿真器是指不仅能像传统仿真器一样根据状态、动作和物理参数预测下一步运动, 还能计算“结果对输入的梯度”的仿真系统, 方便优化控制、机器人学习等应用。牺牲 (一点) 精度换 (很多) 速度。例子: Newton 等等。

普通仿真器: input $\xrightarrow{\text{simulation}}$ output, 可微仿真器进一步提供: $\frac{\partial \text{output}}{\partial \text{input}}$



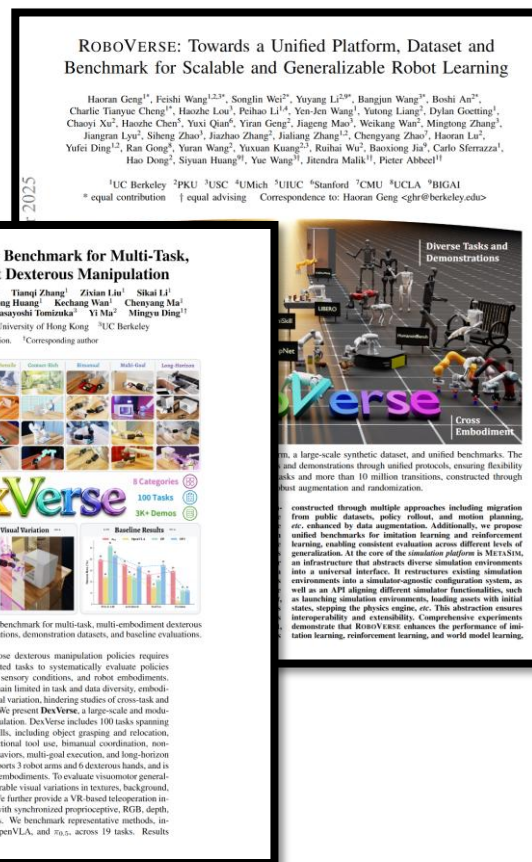
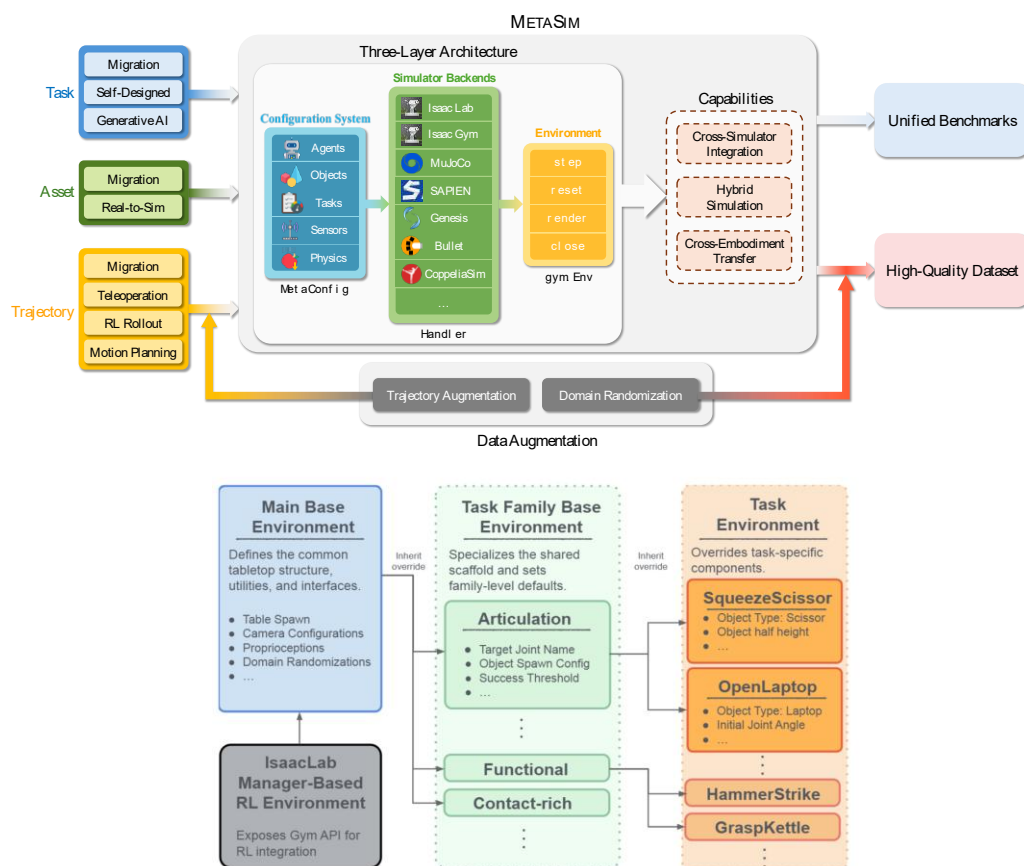
Learning Robot Policy from Human Videos

1. Lin, Z., et al. (2026). DeformGen: Dynamics-Based Topology Augmentation for Deformable Manipulation Policy Learning. *arXiv preprint arXiv:2606.25939*.
2. Lou, H., et al. (2026). D-REX: Differentiable Real-to-Sim-to-Real Engine for Learning Dexterous Grasping. In The Fourteenth ICLR.
3. Huang, Z., et al. (2026). Few-Shot Neural Differentiable Simulator: Real-to-Sim Rigid-Contact Modeling. *arXiv preprint arXiv:2603.06218*.

6 前沿进展

Q: 仿真引擎、仿真资产、仿真Benchmark、训练流水线一定绑定吗？趋势是什么？

A: 不一定，趋势是解耦，即统一的机器人学习框架，整合多仿真器平台、合成数据集和标准化Benchmark，让不同机器人、任务和环境可以在统一接口下训练与评测



- Geng, H., et al. (2025). Roboverse: Towards a unified platform, dataset and benchmark for scalable and generalizable robot learning. *arXiv preprint arXiv:2504.18904*.
- Yao, Y., et al. (2026). DexVerse: A Modular Benchmark for Multi-Task, Multi-Embodiment Dexterous Manipulation. *arXiv preprint arXiv:2607.08751*.

Q: CPU 仿真和 GPU 仿真的核心区别是什么?

A: CPU 仿真通常以单个或少量环境为单位, 按复杂逻辑逐步求解动力学、碰撞和接触, 适合高精度、复杂分支和调试; GPU 仿真则把大量环境实例的状态、动作和物理计算组织成批量张量, 在 GPU 上并行推进, 适合强化学习和大规模数据生成。前者强调单环境准确性与灵活性, 后者强调吞吐量和并行规模。

传统 CPU 仿真:

```
Environment[] envs = new Environment[N];  
  
for env in envs:  
    env.step();    // 串行, 或有限多线程并行
```

GPU 仿真:

```
states = Tensor[N, state_dim]  
actions = Tensor[N, action_dim]  
  
next_states = sim.step(states, actions) // 并行
```

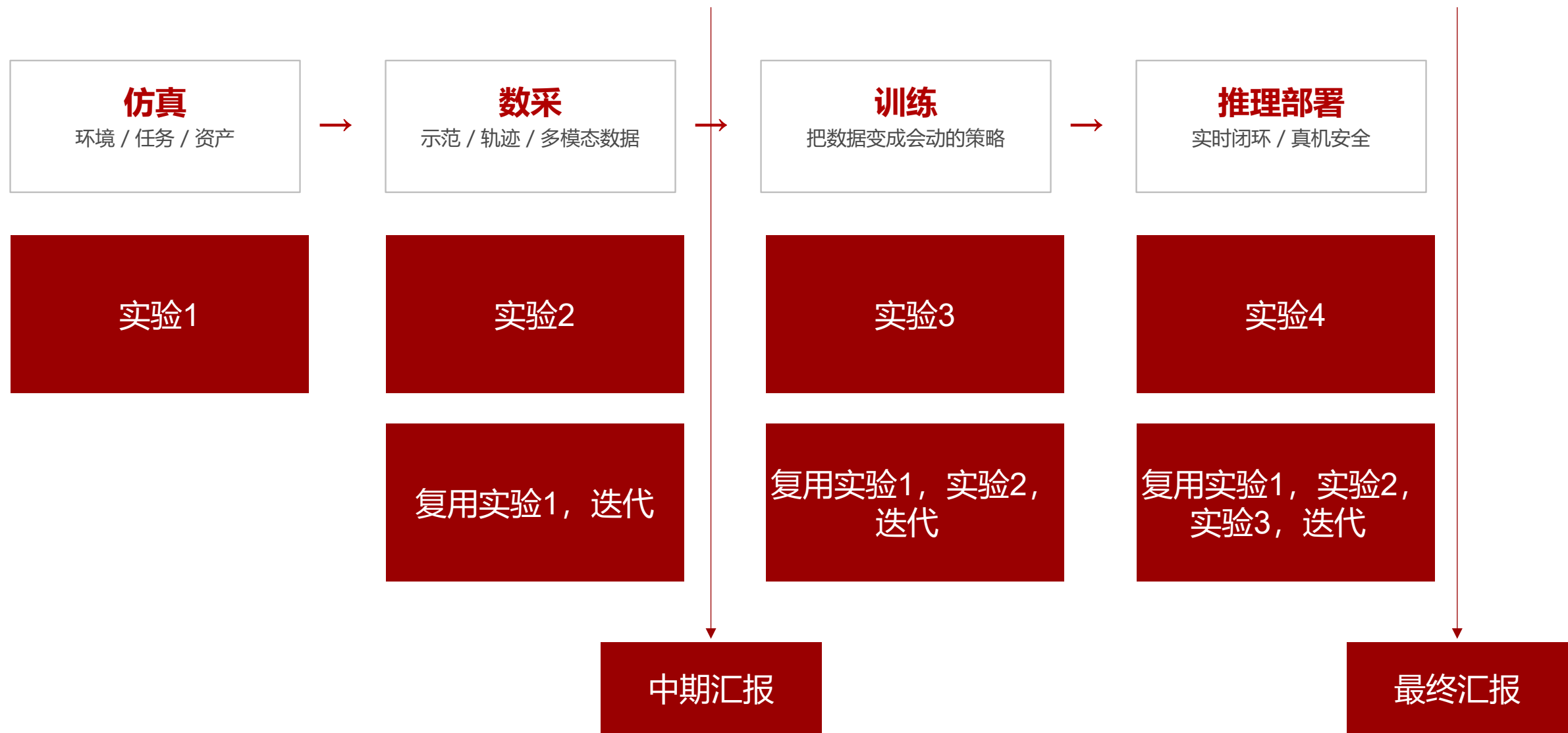
- Isaac Gym 理念: 把物理仿真、环境状态、策略训练都尽量放在 GPU 上, 减少 CPU-GPU 来回拷贝。
- 实战中不应简单认为 GPU 仿真一定比 CPU 仿真 “更好” 。
 - 对于单个复杂接触任务, CPU-based MuJoCo 往往更适合做动力学调试和高精度验证;
 - 但如果任务需要大规模并行采样, 例如强化学习、域随机化或上千环境同时训练, Isaac Gym / Isaac Lab 这类 GPU-native 仿真框架更有优势。
- 视觉渲染也不一定要和物理仿真强绑定: 可以先用仿真器生成物体状态和位姿, 再导出到外部渲染管线生成图像数据。

你还知道什么仿真的新进展？

1. LaValle, S. M. , et al. (2001). Rapidly-exploring random trees: Progress and prospects. *Algorithmic and computational robotics: new directions*, 5(5), 293-308.
2. Kavraki, L , et al. (1996). Probabilistic roadmaps for path planning in high-dimensional configuration spaces. *IEEE transactions on Robotics and Automation*, 12(4), 566-580.
3. Yu, T. , et al. (2020, May). Meta-world: A benchmark and evaluation for multi-task and meta reinforcement learning. In *Conference on robot learning* (pp. 1094-1100). PMLR.
4. McLean, R. , et al. (2026). Meta-world+: An improved, standardized, RL benchmark. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 38.
5. Liu, B., et al. (2023). Libero: Benchmarking knowledge transfer for lifelong robot learning. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 36, 44776-44791.
6. Zhou, X , et al. (2025). Libero-pro: Towards robust and fair evaluation of vision-language-action models beyond memorization. *arXiv preprint arXiv:2510.03827*.
7. Fei, S , et al. (2025). Libero-plus: In-depth robustness analysis of vision-language-action models. *arXiv preprint arXiv:2510.13626*.
8. Mu, Y. et al. (2024). Robotwin: Dual-arm robot benchmark with generative digital twins (early version). In *European Conference on Computer Vision* (pp. 264-273).
9. Wang, K ., et al. (2026). ManiTwin: Scaling Data-Generation-Ready Digital Object Dataset to 100K. *arXiv preprint arXiv:2603.16866*.
10. Chen, T., et al. & Tomizuka, M. (2026). RoboDojo: A Unified Sim-and-Real Benchmark for Comprehensive Evaluation of Generalist Robot Manipulation Policies. *arXiv preprint arXiv:2607.04434*.
11. Lin, Z. , et al. (2026). DeformGen: Dynamics-Based Topology Augmentation for Deformable Manipulation Policy Learning. *arXiv preprint arXiv:2606.25939*.
12. Lou, H , et al. (2026). D-REX: Differentiable Real-to-Sim-to-Real Engine for Learning Dexterous Grasping. In *The Fourteenth ICLR*.
13. Huang, Z. , et al. (2026). Few-Shot Neural Differentiable Simulator: Real-to-Sim Rigid-Contact Modeling. *arXiv preprint arXiv:2603.06218*.

- <https://agilexsupport.yuque.com/staff-hso6mo/toh64r/tcpvae9wrb5xnivn?singleDoc#iE0ox>
- https://www.youtube.com/watch?v=3Y8aq_ofEVs

休息十分钟



- Demo欢迎同学们发挥创造力

- 基础Demo：抓取物块并定点放置

- 其他供参考的Demo：

- 物块叠放：根据语言的要求，将不同颜色依次叠放起来

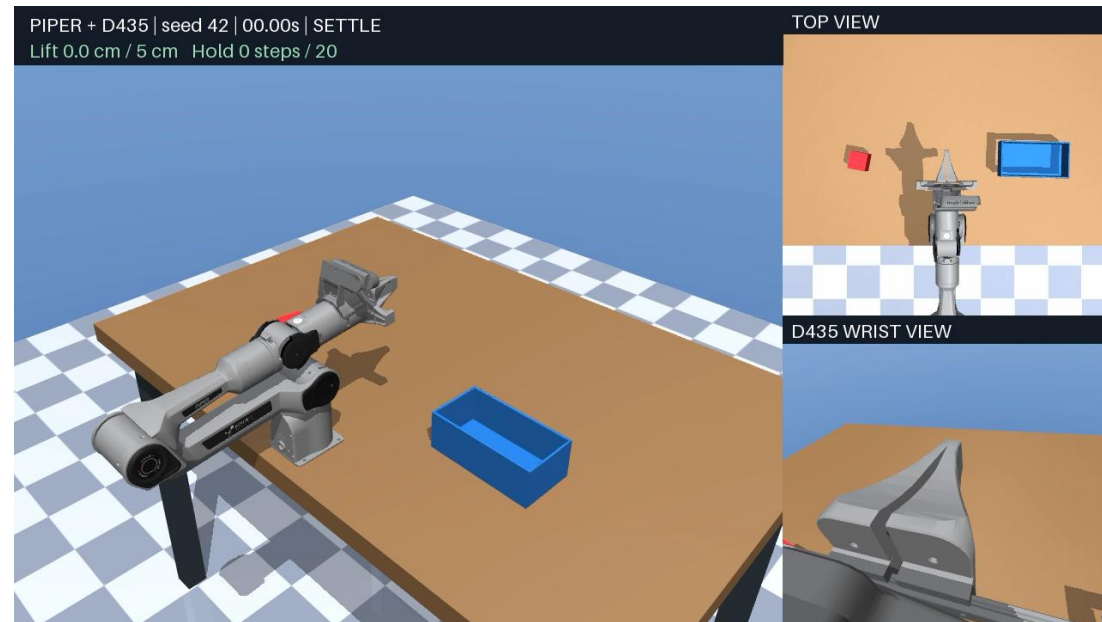
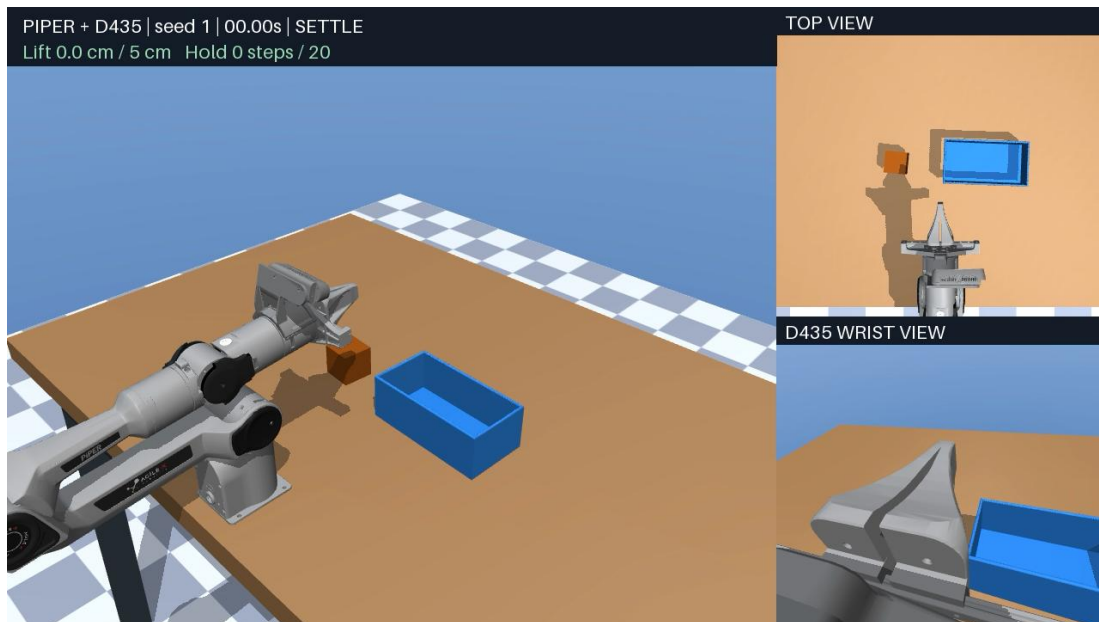
- 字母排序：从26个字母块中挑选并排放，组成英文单词

- 颜色分拣：将桌面上不同颜色的物块分别放入对应颜色的盒子中

- 结构复现：给机器人一张参考图片，让它用桌面的积木复现结构

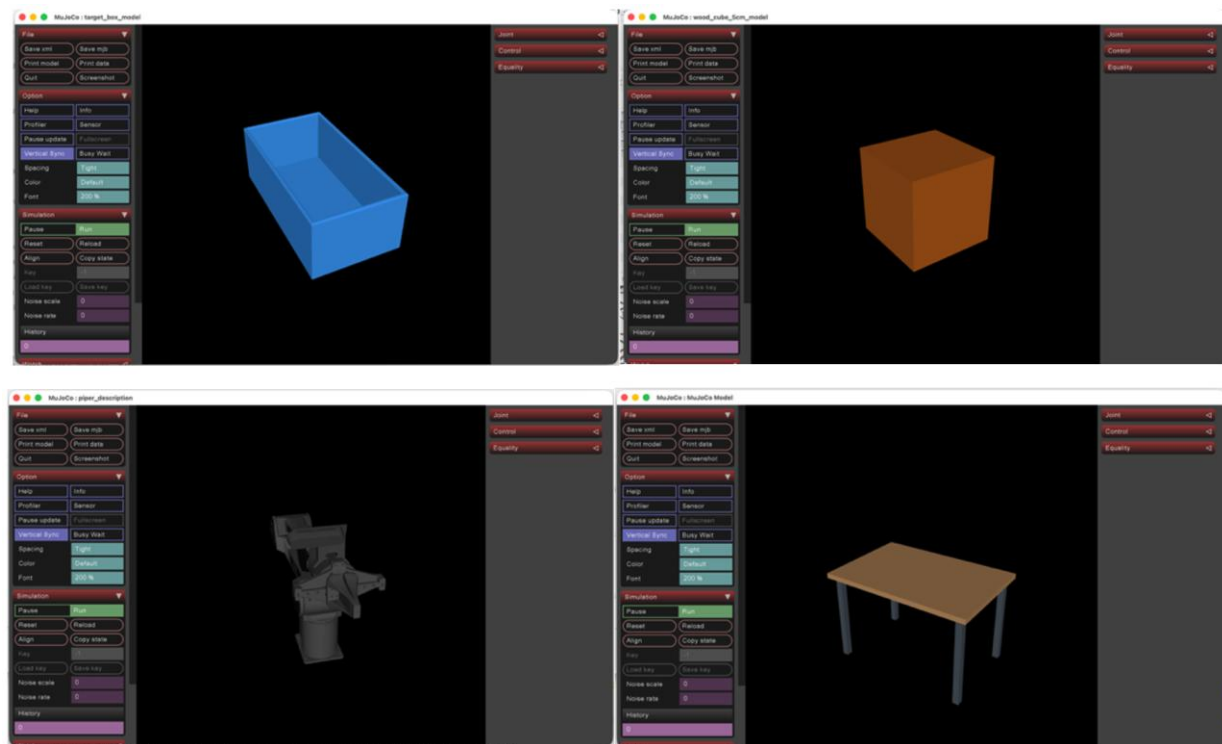
-

建议每个单元所作成果可以积累，用于最终Demo



在 MuJoCo 仿真引擎中，基于松灵 Piper 机械臂完成场景搭建、物块抓取与定点放置，并实现相应的成功判定。

本实验提供的素材：1) - `piper.xml`：固定式松灵六轴机械臂、两指夹爪、D435外观、腕部相机。2) - `table.xml`：桌面和桌腿。3) - `cube.xml`：自由物块。4) - `box.xml`：中空盒子 5) 松灵逆运动学（IK）求解代码



任务1：搭建MuJoCo场景

将机械臂固定在桌面上，并将物块和盒子放置在机械臂可完成抓取与放置的范围内。

任务2：实现物块抓取的专家策略

在任务 1 的基础上，编写控制算法，使机械臂从初始零关节位姿出发，移动到物块上方，下探并闭合夹爪，将物块提离桌面。可调用提供的 IK 模块。

任务3：实现物块放置的专家策略

请在任务 2 的基础上，将夹起的物块移动到中空盒子上方，松开夹爪，使物块自然落入盒中，随后将夹爪移开。



Thank you!



<https://pku-pi-lab.github.io>
zhibo.pang@pku.edu.cn